$$\lim_{\theta\to 0}\left(\frac{1-\cos m\theta}{1-\cos n\theta}\right) = \lim_{\theta\to 0}\left(\frac{m\sin m\theta}{n\sin n\theta}\right)$$

எடுத்துக்காட்டு 7.35-ஐ பயன்படுத்த,

$$\lim_{\theta\to 0}\frac{m}{n}\times\left(\frac{\frac{\sin m\theta}{\theta}}{\frac{\sin n\theta}{\theta}}\right) = \frac{m^2}{n^2}$$

$$\text{ஆகவே, } m^2 = n^2$$

$$\text{அதாவது, } m = \pm n\,.$$

எடுத்துக்காட்டு 7.38

மதிப்பிடுக : $\lim_{x\to 1^-}\left(\frac{\log(1-x)}{\cot(\pi x)}\right)$.

தீர்வு

இது $\frac{\infty}{\infty}$ எனும் தேரப்பெறா வடிவில் உள்ளது. எனவே, எல்லை மதிப்பை காண லோபிதாலின் விதியை நாம் பயன்படுத்தலாம்.

$$\lim_{x\to 1^-}\frac{\log(1-x)}{\cot(\pi x)} = \lim_{x\to 1^-}\left(\frac{-\frac{1}{1-x}}{-\pi\operatorname{cosec}^2(\pi x)}\right) \quad \left(\frac{\infty}{\infty}\text{ வடிவம்}\right)$$

இதனைச் சுருக்க,

$$= \lim_{x\to 1^-}\left(\frac{\sin^2(\pi x)}{\pi(1-x)}\right) \qquad \left(\frac{0}{0}\text{ வடிவம்}\right)$$

மீண்டும் லோபிதாலின் விதியை பயன்படுத்த,

$$= \lim_{x\to 1^-}\left(\frac{2\pi\sin(\pi x)\cdot\cos(\pi x)}{-\pi}\right)$$

$$= \lim_{x\to 1^-}\left(-2\sin(\pi x)\cdot\cos(\pi x)\right)$$

$$= 0\,.$$

எடுத்துக்காட்டு 7.39

மதிப்பிடுக : $\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{e^x-1}\right)$.

தீர்வு

இது $\infty-\infty$ எனும் தேரப்பெறா வடிவில் உள்ளது. எல்லையை மதிப்பிட இதனை $\left(\frac{0}{0}\right)$ வடிவத்திற்கு மாற்றி, லோபிதாலின் விதியை பயன்படுத்த வேண்டும்.

ஆகவே, $$\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{e^x-1}\right) = \lim_{x\to 0^+}\left(\frac{e^x-x-1}{x(e^x-1)}\right) \quad \left(\frac{0}{0}\text{ வடிவம்}\right)$$

இப்பொழுது, $$\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{e^x-x-1}{x(e^x-1)}\right) = \lim_{x\to 0^+}\left(\frac{e^x-1}{xe^x+e^x-1}\right) \quad \left(\frac{0}{0}\text{ வடிவம்}\right)$$

$$= \lim_{x\to 0^+}\left(\frac{e^x}{xe^x+2e^x}\right) = \frac{1}{2}\,.$$

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 7_App of Diff Calculus.indd 29 16-12-2022 17:11:21